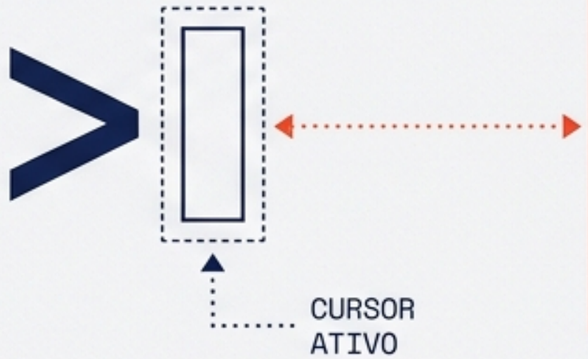
O Fluxo de Trabalho da Engenharia Agêntica

Como transformar desenvolvedores em orquestradores de IA



Princípios pragmáticos para dominar o **harness**, adotar o trabalho **AFK** (Away From Keyboard) e focar na prog**ramação estratégica.**

NotebookLM

A Mudança de Paradigma

Programação Tática

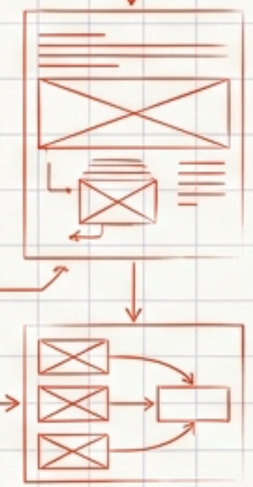
Foco: Sintaxe diária, resolução de bugs pontuais, criação de commits.

O Veredito: A IA engoliu a programação tática. Ela executa isso mais rápido e mais barato do que você.

Programação Estratégica

Foco: Arquitetura da base de código, design de interfaces de módulos, maximização da velocidade da equipe.

O Veredito: O novo foco humano. Você não é mais o soldado; você é o General comandando uma frota infinita de programadores táticos.

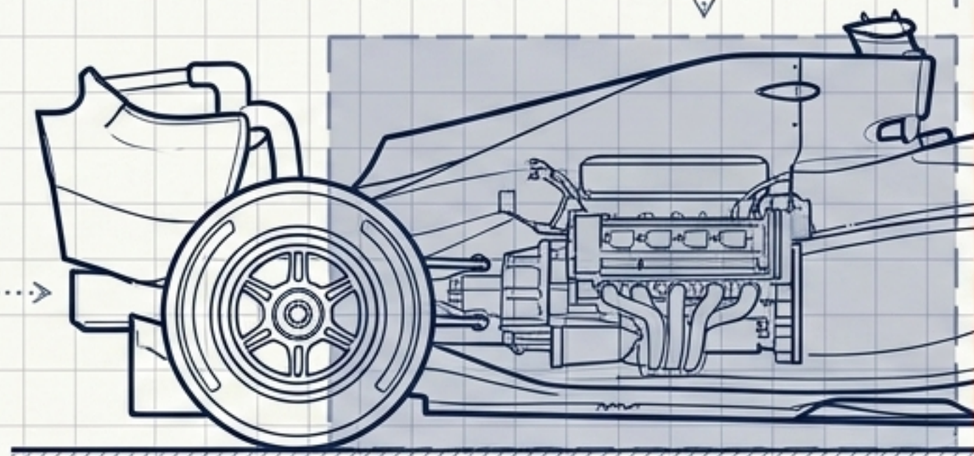


O valor do desenvolvedor mudou irrevogavelmente de “quem escreve o código” para “quem orquestra o sistema”.

NotebookLM

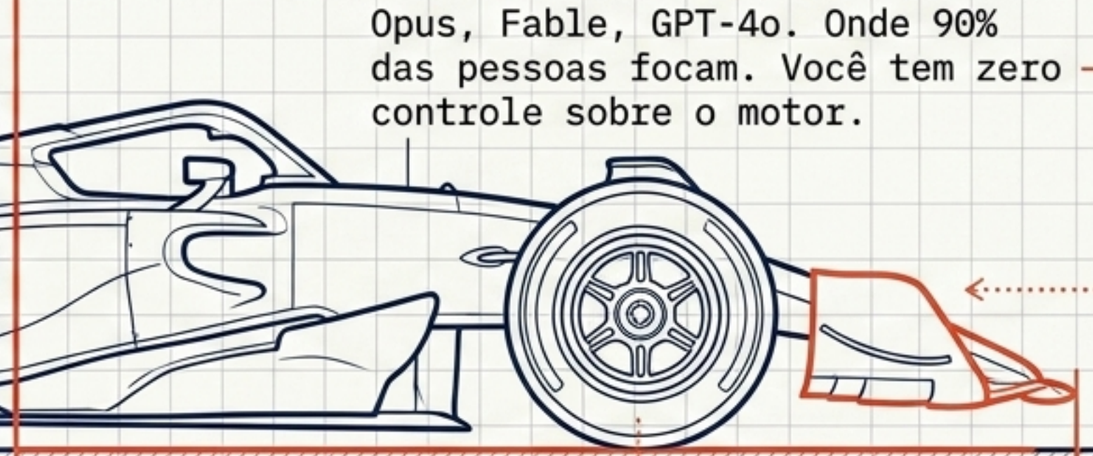
O Maior Erro do Mercado: Obsessão pelo Modelo

1. O Motor (Modelos LLM)



Opus, Fable, GPT-4o. Onde 90% das pessoas focam. Você tem zero controle sobre o motor.

2 O Chassi e a Pista (O Harness)

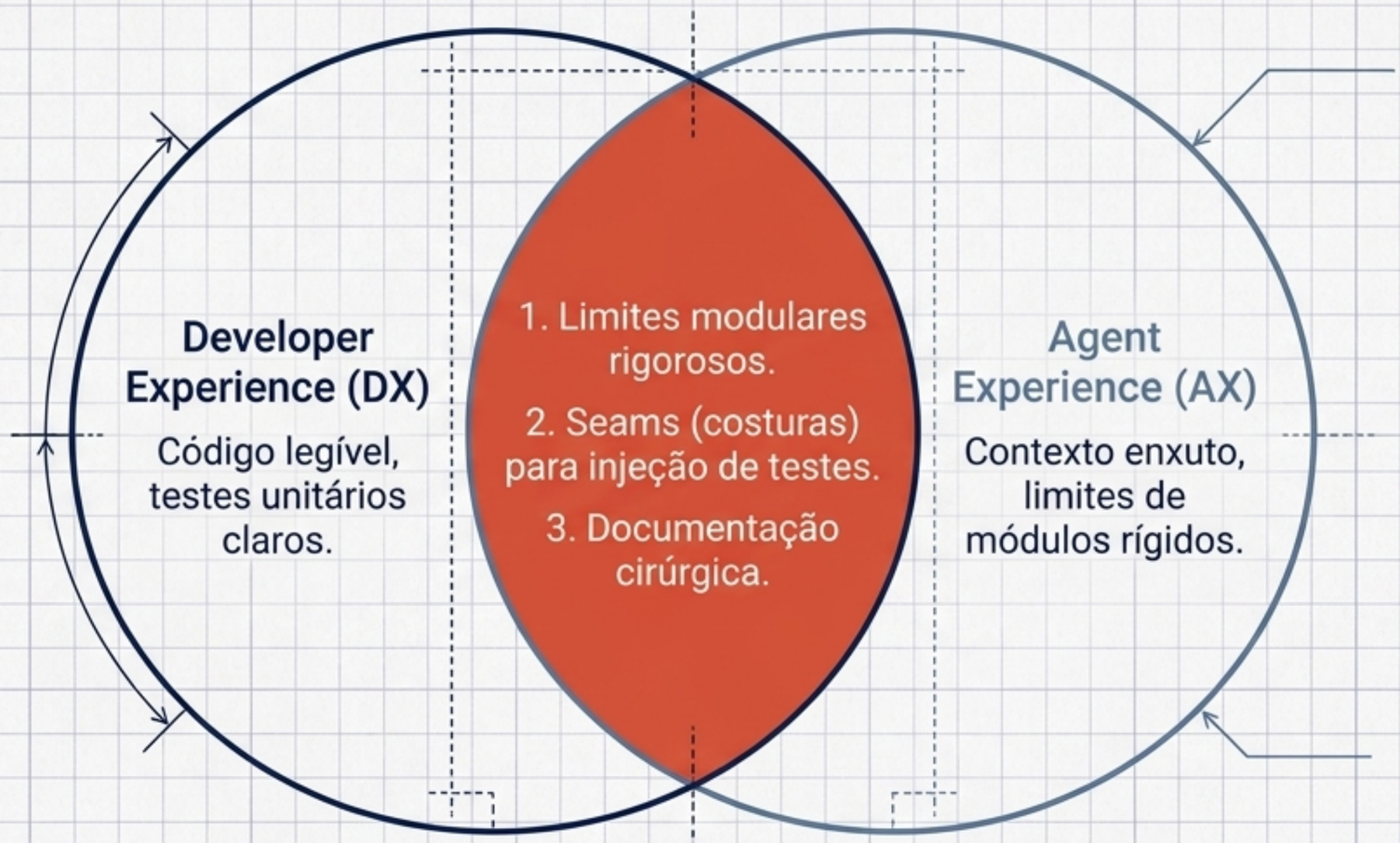


Habilidades, arquitetura da codebse, ambiente. Onde os 10% mais produtivos focam.

Um motor “mais burro” em um chassi perfeito vence um motor genial em uma pista hostil. Otimize o harness.

NotebookLM

A Equação: AX = DX

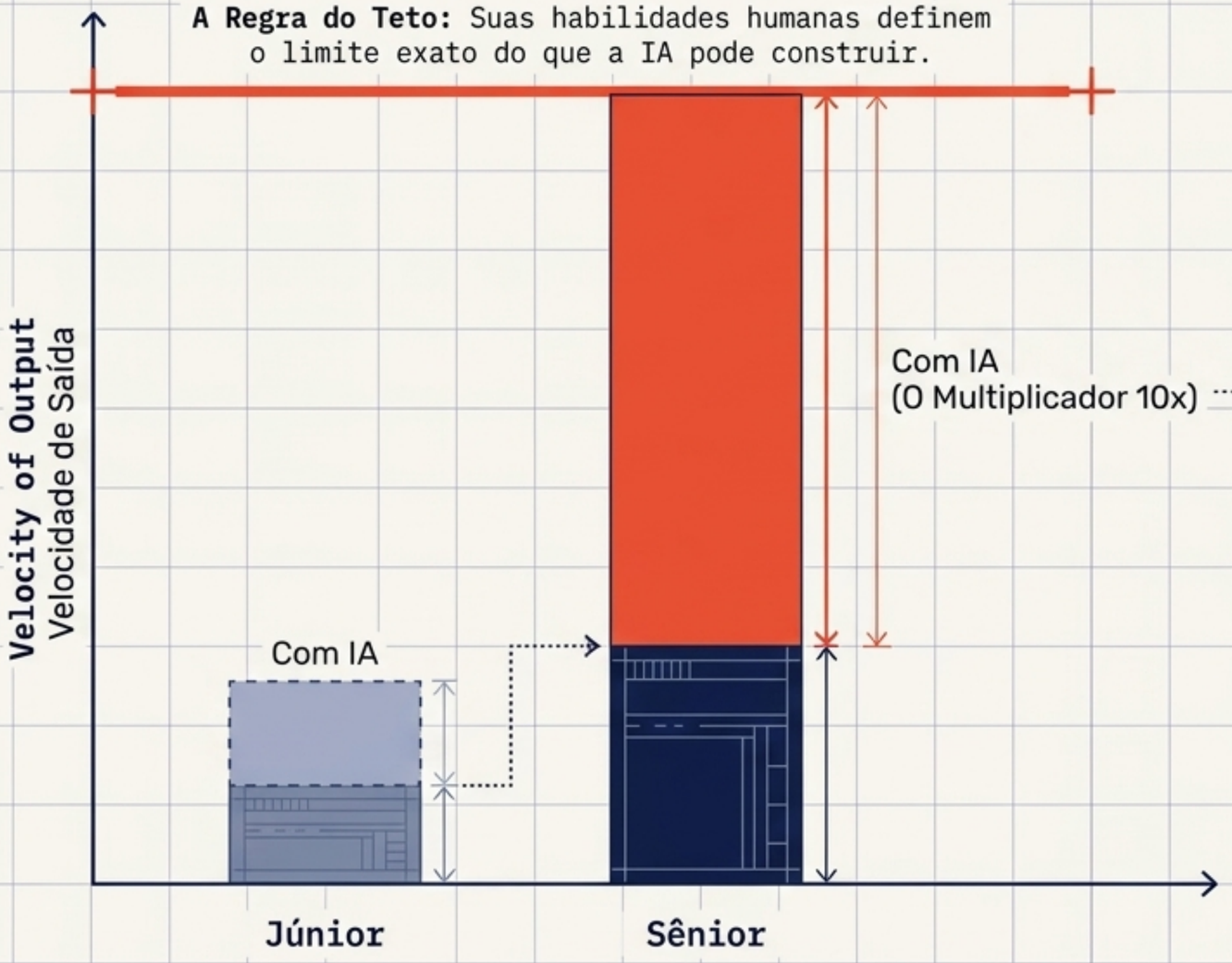


O que faz um agente de IA ser eficiente? As mesmas coisas que ajudam um engenheiro humano. Se você sabota seu modelo desde o dia 1 com uma base de código confusa, nenhum update de modelo vai salvar seu projeto.

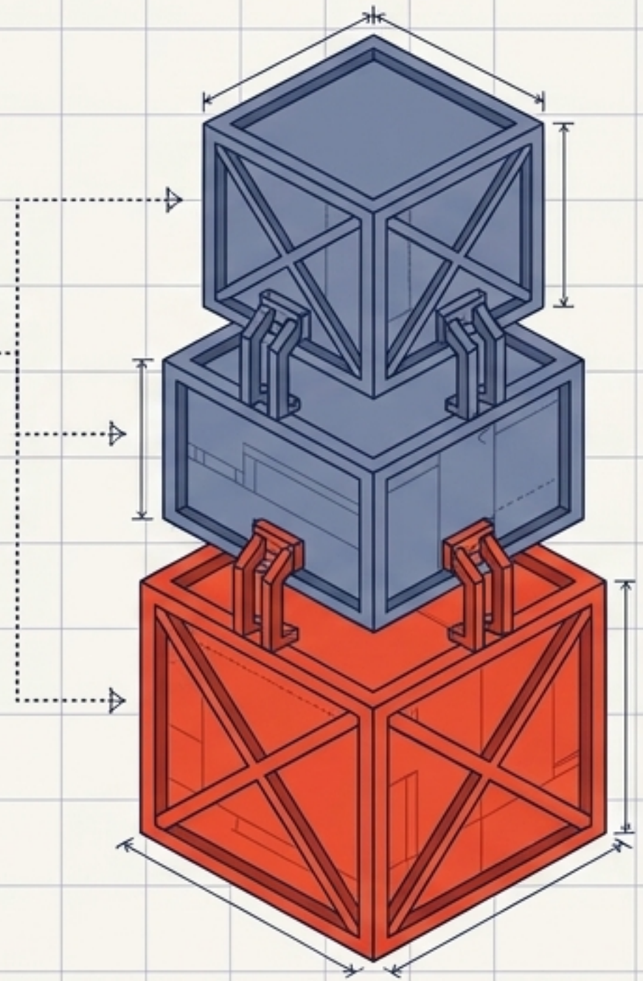
NotebookLM

O Multiplicador Humano

A Regra do Teto: Suas habilidades humanas definem o limite exato do que a IA pode construir.



A Tríade do Engenheiro



Conhecimento:
Teoria fundamental.

Habilidades:
Prática executada repetidamente.

Sabedoria:
Contexto do mundo real (saber quando aplicar). Impossível de terceirizar para a IA.

NotebookLM

Anatomia dos Skills (Habilidades da IA)

Abilities (Autonomia da Máquina)

Definição: Habilidades que o modelo invoca sozinho.
Exemplo: Verificar padrões de React da empresa.

O Risco: Vazamento de Contexto. Se você tiver 100 abilities, as descrições poluem a janela de contexto passivamente. Você terceiriza seu pensamento.

CONTEXTO PASSIVO

vs.

Procedures (Controle Humano)

Definição: Fluxos de trabalho invocados pelo usuário.

Exemplo: Gerar Documento de Requisitos.

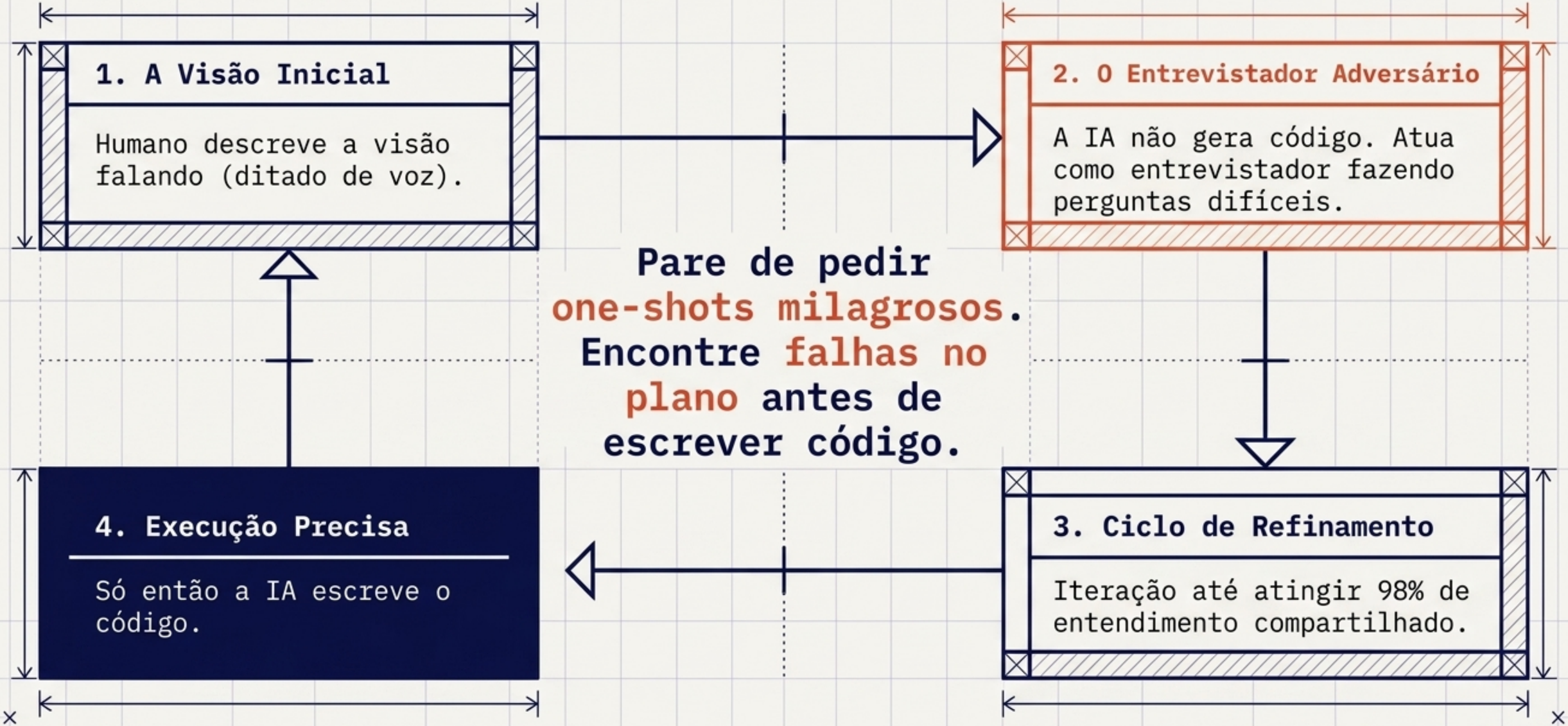
A Vantagem: Oculta descrições até o momento exato do uso. Mantém você no controle do volante.

CONTROLE ATIVO

Takeaway: Prefira Procedures. **Não delegue seu pensamento estratégico.**

NotebookLM

O Procedimento: Grill Me



Pare de pedir one-shots milagrosos. Encontre falhas no plano antes de escrever código.

NotebookLM

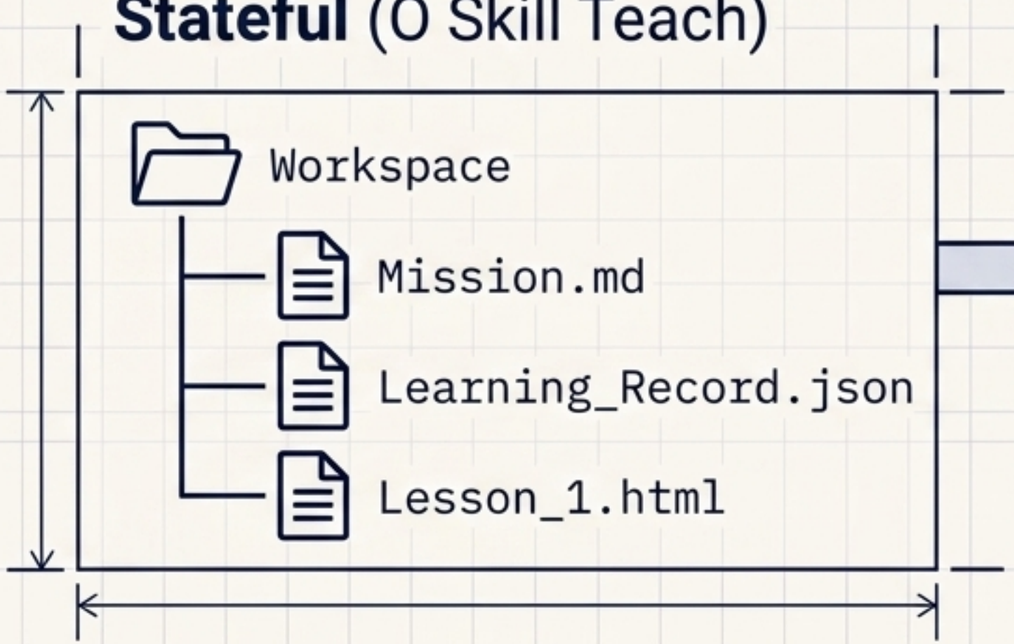
O Procedimento: Teach (Educação Personalizada)

Stateless (O Fluxo Comum)



A IA fornece respostas táticas e esquece o contexto.

Stateful (O Skill Teach)

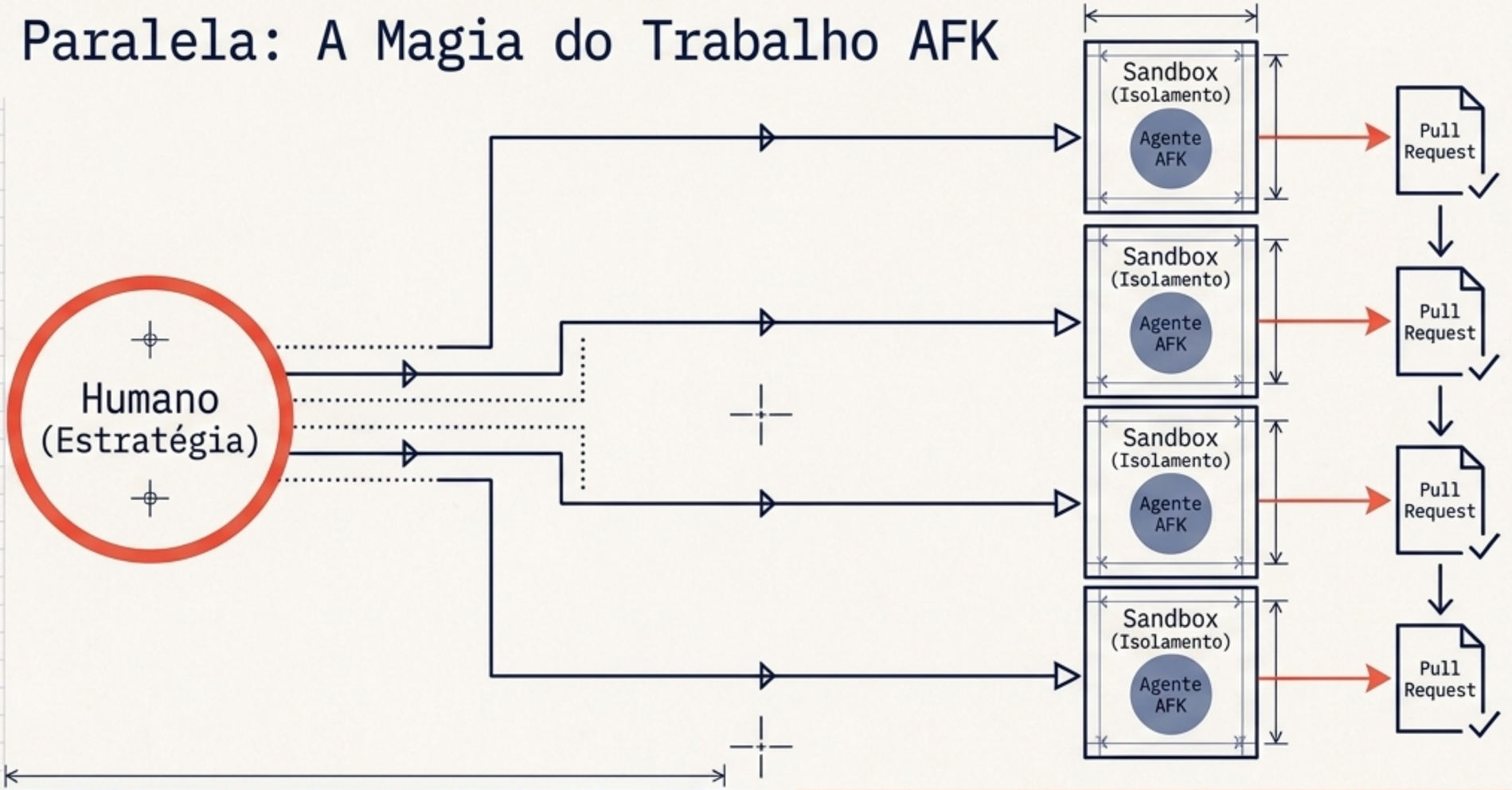


A Abordagem Stateful:
- Salva estado local.
- Define sua Mission.md.
- Mapeia sua Zona de Desenvolvimento Proximal.
- Gera quizzes e lições em HTML interativo.

A IA não apenas **vomita sintaxe, ela orienta você no mundo real com base na sua missão.**

NotebookLM

Escala Paralela: A Magia do Trabalho AFK



HITL (Human in the Loop)

Bom para planejamento. Péssimo para escala (você fica esperando a IA).

AFK (Away From Keyboard)

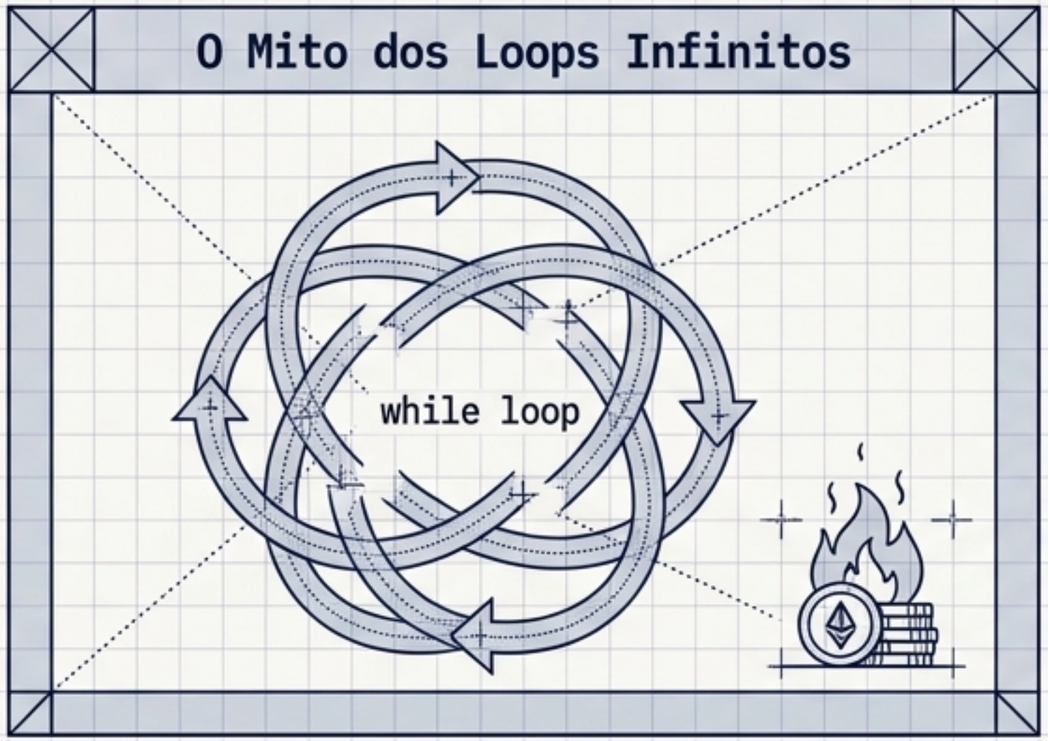
Delega tarefas encapsuladas para agentes paralelos em sandboxes estritas (Docker, Podman).

Paralelize a si mesmo. Enquanto você pensa no próximo recurso, **5 agentes** geram 5 Pull Requests simultaneamente.

NotebookLM

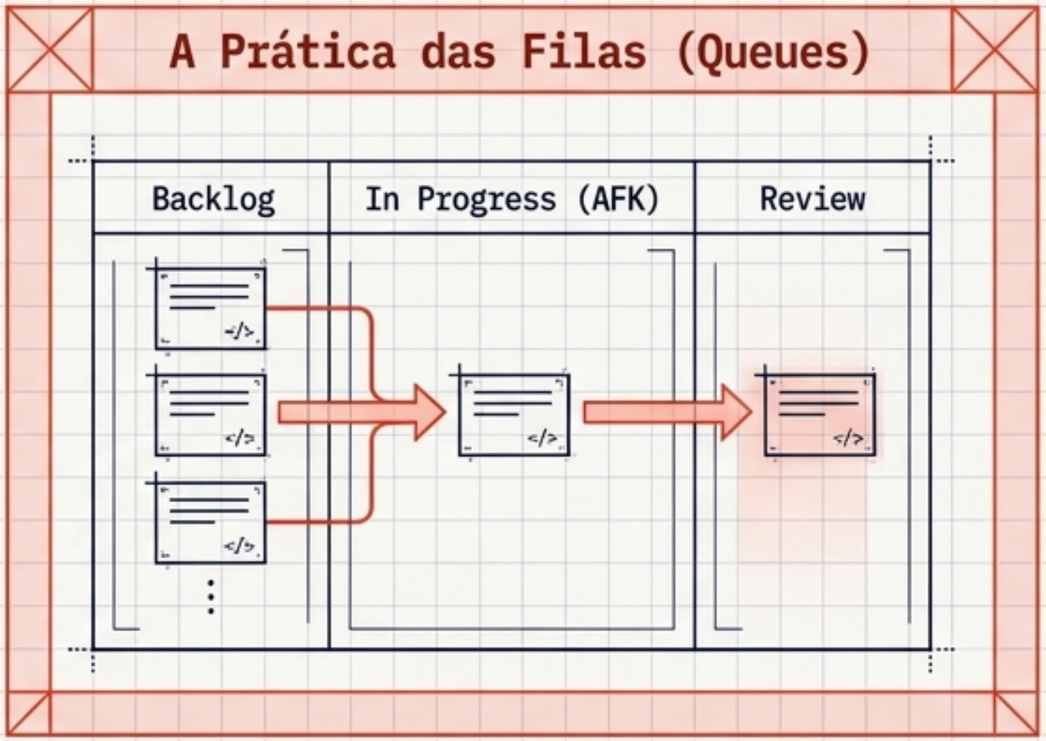
O Mito dos Loops vs. A Gestão por Filas

O Mito dos Loops Infinitos



Perigoso. A IA roda infinitamente gastando tokens sem supervisão. Metáfora: Enviar um ministro para longe sem comunicação de volta.

A Prática das Filas (Queues)



Um backlog claro (ex: GitHub Issues). A IA puxa um ticket, resolve na sandbox e devolve um PR. Você mantém o poder de priorizar.

O desenvolvimento de software é uma fila, não um loop infinito.

NotebookLM

O Fluxo de Vida de um Bug na Era Agêntica



Bug detectado via observabilidade (Sentry). Issue criada na Fila.

Agente avalia a criticidade. Define se exige humano ou correção AFK.

Agente é acionado via GitHub Actions. Isola em sandbox, corrige e roda testes.

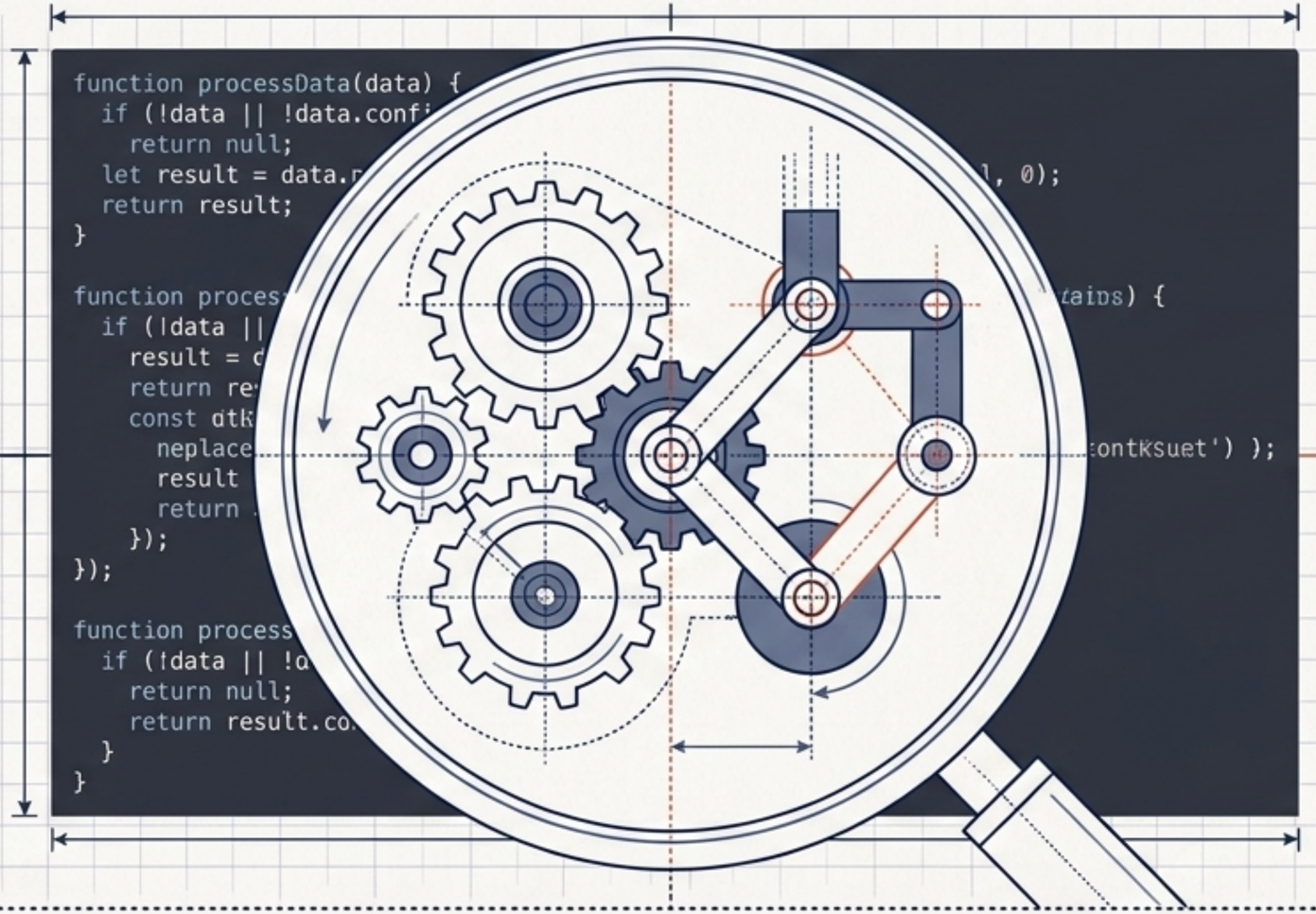
Agente gera PR com vídeo narrado via Text-to-Speech explicando a mudança. Humano aprova.

NotebookLM

A Evolução do Code Review

O Cenário:
A IA conserta um bug bizarro e profundo.

A Reação Comum:
"Uau, esse modelo é incrível!"

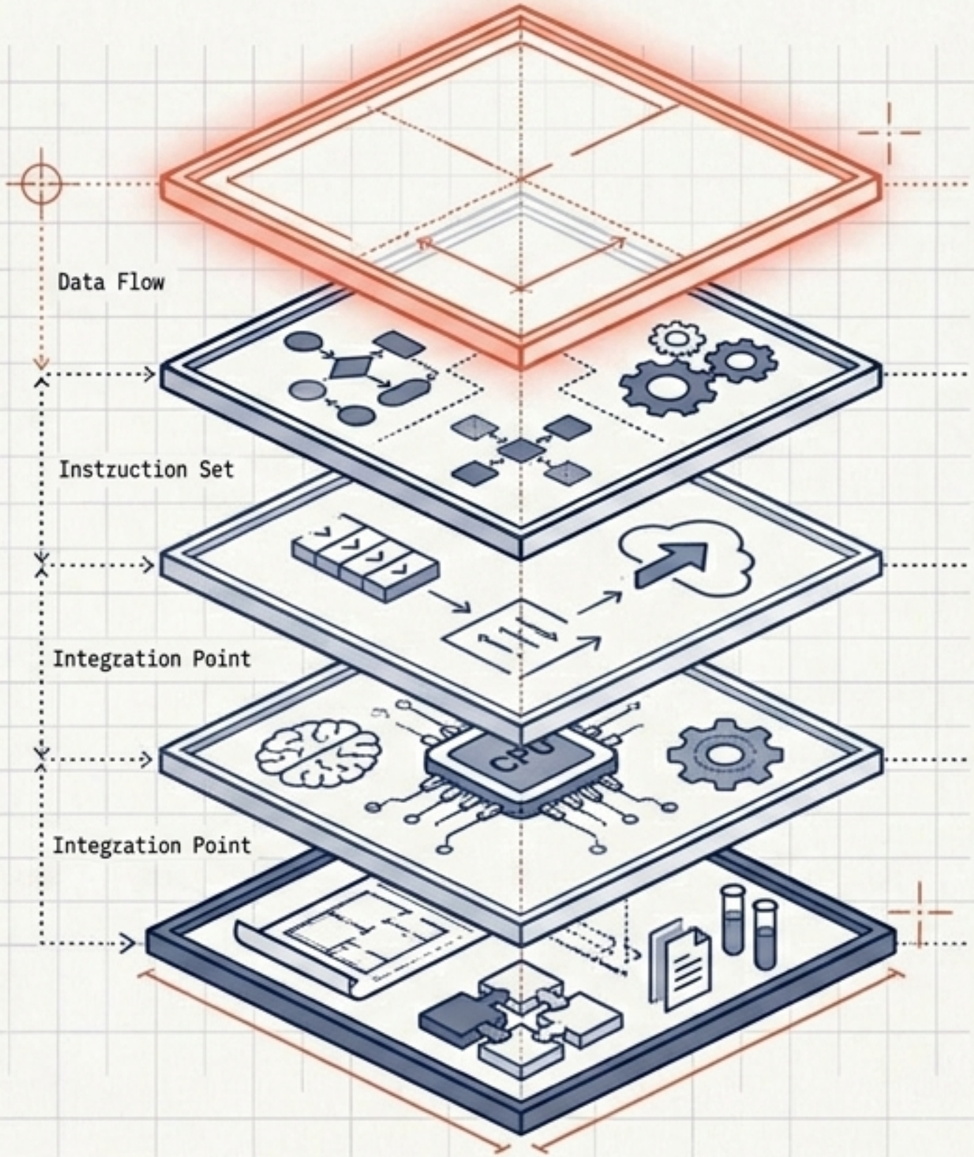


A Reação Estratégica:
"Como minha arquitetura permitiu que esse bug vivesse aqui por tanto tempo?"

Revisar código de IA não é apenas aprovar a alteração. É auditar as falhas do seu Harness. Você avalia por que os testes falharam e cria sistemas preventivos.

NotebookLM

Síntese: O Stack do Engenheiro Agêntico



1. Visão (Humano)
Estratégia de produto, contexto de negócios, o “porquê”.

2. Controle (Procedimentos)
Como você instrui a máquina a pensar (ex: Grill Me, Teach).

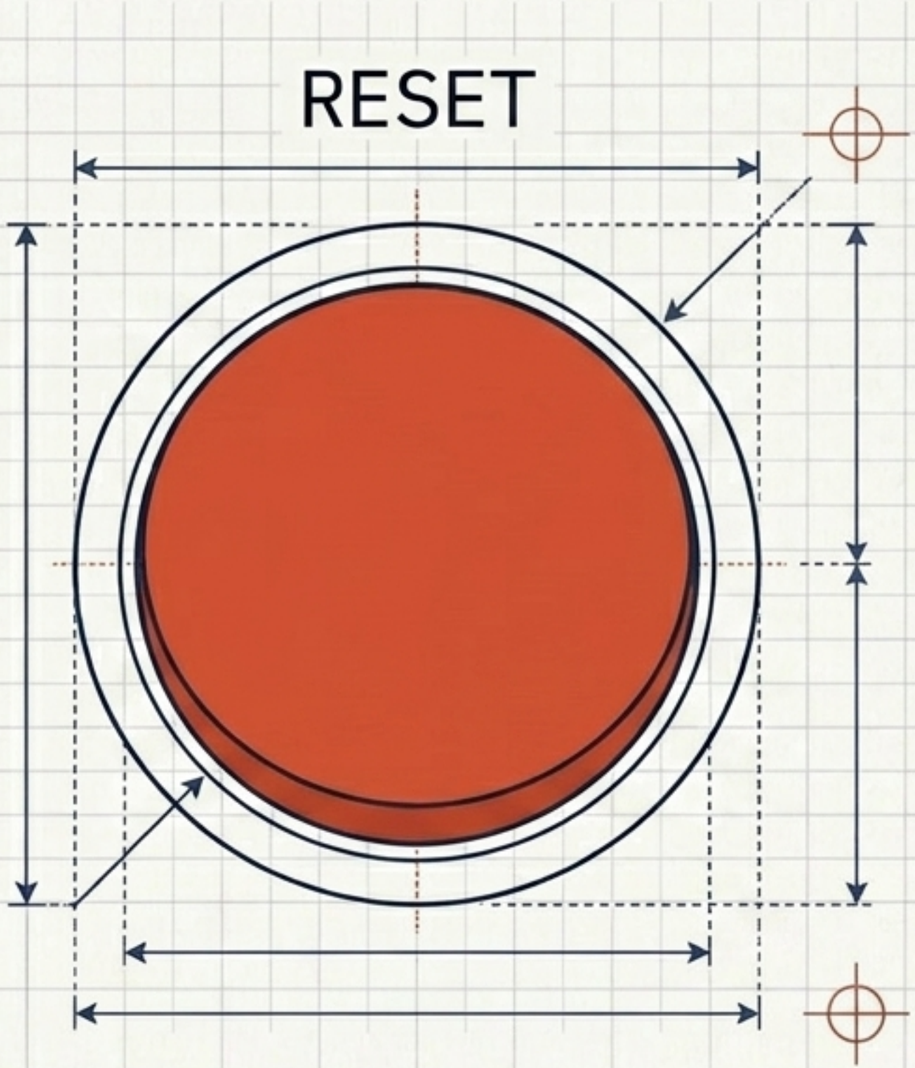
3. Orquestração (Filas / AFK)
Gerenciamento assíncrono via Sandcastle e GitHub Actions.

4. Motor (Modelo de IA)
O processador intercambiável (Claude, GPT, Fable).

5. Fundação (Harness / DX)
Modularidade, testes rigorosos, documentação limpa.

NotebookLM

O Playbook do Dia 1



1. Apague Tudo (Tábula Rasa)

Remova plugins, servidores MCP e prompts inflados. Zere a janela de contexto.

2. Observe Nu

Entregue tarefas ao agente no ambiente cru. Observe onde a base de código o sabota.

3. Adicione Procedimentos Estratégicos

Reintegre ferramentas apenas se derem controle a você (planejamento adversário) ou operarem estritamente AFK. Não polua o contexto.

NotebookLM

A revolução da IA recompensa desproporcionalmente aqueles que dominam os fundamentos.

Não corra atrás da última trend de ferramentas. Construa o chassi perfeito, mantenha a postura estratégica e deixe a máquina acelerar.

Recursos

Repositório: github.com/mattpocock/skills

Execute: npx skills latest add matt-skills

Newsletter: aihero.dev

A programação tática acabou. Assuma o Centro de Comando.

NotebookLM